Лабораторная работа 1

Проектирование и создание структуры базы данных

Выполнил: Самир Альхну

База данных маркетплейса. Пользователь регистрируется и может открыть магазин, чтобы размещать товары. Товары относятся к категориям, категории могут быть вложенными. Покупатель собирает корзину, оформляет заказ, оплачивает его, после чего заказ доставляется на адрес. На товар можно оставить отзыв.

Работа выполнена в PostgreSQL 18, схема просматривалась в DBeaver. Скрипт schema.sql при повторном запуске сначала удаляет таблицы и создаёт их заново. База называется marketplace.

Этап 1. Правила

У товара один продавец и одна категория. У корневой категории parent_id пустой, остальные ссылаются на родительскую. Заказ принадлежит одному покупателю. Один и тот же товар нельзя добавить в заказ второй строкой: первичный ключ (order_id, product_id). В строке хранятся количество и цена на момент покупки. Если продавец позже изменит цену в карточке, оформленные заказы не пересчитываются.

Отзыв оставляет один пользователь на один товар. Повторная запись той же пары запрещена ограничением unique (user_id, product_id). Оценка от 1 до 5. Цена больше нуля, остаток на складе не отрицательный. У пользователя одна корзина: на carts.user_id стоит unique.

Связь «многие-ко-многим» реализована таблицами order_items и cart_items. Иерархия категорий задаётся столбцом parent_id в categories: это внешний ключ на ту же таблицу.

Пустой заказ без позиций нельзя запретить одним check, потому что позиции хранятся в другой таблице. Такая проверка относится к оформлению заказа и в этой работе не делается. Товар при этом нельзя удалить из истории: пока он есть в order_items, карточку удалить нельзя.

Этап 2. Нормальная форма

Если в products вместе с товаром хранить название магазина и почту продавца, в таблице появляется избыточность. При смене почты пришлось бы обновлять все товары продавца: пропущенная строка оставит в базе разные адреса. Удаление последнего товара продавца удалит и сведения о магазине. Продавца без товаров добавить нельзя. Это аномалии обновления, удаления и вставки.

Данные магазина вынесены в sellers, в товаре остаётся только seller_id. Название категории в товаре не хранится, только category_id. Поля товара зависят от его id, а не от другого описательного поля. В order_items количество и цена зависят от всей пары (order_id, product_id), а не от её части. Это третья нормальная форма.

unit_price в позиции заказа не является копией текущей цены товара. Это цена, по которой товар был куплен.

Этап 3. Ключи и удаление

Первичный ключ везде суррогатный: id bigint generated always as identity. Почта не используется как первичный ключ, потому что её можно изменить, а на пользователя уже ссылаются заказы, отзывы и магазин. Уникальность почты задаёт ограничение unique.

У order_items и cart_items отдельный id не используется. Строку однозначно определяет пара внешних ключей, она и выбрана первичным ключом. У склада первичный ключ product_id: на один товар приходится один остаток.

На внешних ключах указано on update cascade. Значение id не изменяется, но если его всё же обновить, связанные ссылки тоже обновятся.

При удалении заказа его позиции удаляются каскадом, отдельно от заказа они не хранятся. Товар, который уже входит в заказ, удалить нельзя (restrict), иначе потеряется состав покупки. При удалении карточки товар убирается из корзины: корзина не хранит историю покупок. Категорию с вложенными категориями или товарами удалить нельзя. Пользователя с магазином или заказами удалить нельзя. Адреса, корзина и отзывы удаляются вместе с пользователем.

Этап 4. Словарь данных

Ниже перечислены столбцы схемы. Имена записаны латиницей, в стиле snake_case.

users

Учётная запись. Покупатель и владелец магазина это один и тот же человек. Если есть строка в sellers, значит открыл магазин.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
full_name	text	not null	имя
email	text	not null, unique	почта
phone	text		телефон, необязательный
created_at	timestamptz	not null, default now()	когда создан

addresses

Адреса доставки. У пользователя их может быть несколько.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
user_id	bigint	not null, fk users, cascade	владелец адреса
city	text	not null	город
street	text	not null	улица
building	text	not null	дом
apartment	text		квартира
is_default	boolean	not null, default false	адрес по умолчанию

sellers

Магазин. Владелец это пользователь.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
owner_id	bigint	not null, fk users, restrict	владелец
name	text	not null	название
description	text		описание, необязательное
created_at	timestamptz	not null, default now()	когда открыт

categories

Дерево категорий. parent_id ссылается на эту же таблицу. У корня он пустой.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
parent_id	bigint	fk categories, restrict	родительская категория
name	text	not null, unique	название

products

Карточка товара.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
seller_id	bigint	not null, fk sellers, restrict	магазин
category_id	bigint	not null, fk categories, restrict	категория
title	text	not null	название
price	numeric(12,2)	not null, check > 0	цена
is_active	boolean	not null, default true	показ в каталоге
created_at	timestamptz	not null, default now()	когда добавлен

stock

Сколько штук можно продать. Одна строка на товар.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
product_id	bigint	pk, fk products, cascade	товар
quantity	integer	not null, check >= 0	остаток

carts

Текущая корзина. У пользователя одна.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
user_id	bigint	not null, unique, fk users	владелец корзины
updated_at	timestamptz	not null, default now()	время изменения

cart_items

Состав корзины. Многие-ко-многим между корзиной и товарами. Ключ составной.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
cart_id	bigint	pk, fk carts, cascade	корзина
product_id	bigint	pk, fk products, cascade	товар
quantity	integer	not null, check > 0	количество

orders

Заказ покупателя.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
user_id	bigint	not null, fk users, restrict	покупатель
status	text	not null, default new, check	статус заказа
created_at	timestamptz	not null, default now()	когда оформлен

order_items

Состав заказа. Многие-ко-многим между заказами и товарами. Ключ составной.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
order_id	bigint	pk, fk orders, cascade	заказ
product_id	bigint	pk, fk products, restrict	товар
quantity	integer	not null, check > 0	количество
unit_price	numeric(12,2)	not null, check > 0	цена покупки

payments

Оплата заказа. На заказ одна запись.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
order_id	bigint	not null, unique, fk orders	оплачиваемый заказ
amount	numeric(12,2)	not null, check > 0	сумма
status	text	not null, default pending, check	статус оплаты
paid_at	timestamptz		время оплаты

reviews

Отзыв на товар. Один пользователь оставляет один отзыв на товар: unique (user_id, product_id).

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
user_id	bigint	not null, fk users, cascade	автор отзыва
product_id	bigint	not null, fk products, cascade	товар
score	smallint	not null, check 1..5	оценка
comment	text		текст отзыва
created_at	timestamptz	not null, default now()	время создания

deliveries

Доставка заказа на конкретный адрес. У заказа одна доставка.

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	bigint	pk, identity	номер
order_id	bigint	not null, unique, fk orders	заказ
address_id	bigint	not null, fk addresses, restrict	адрес доставки
status	text	not null, default pending, check	статус доставки
tracking_code	text		номер отслеживания

Этап 5. Схема в базе и проверка

Скрипт выполнен на локальной базе marketplace. Дерево таблиц и диаграмма получены в DBeaver, скрипт выполнен в psql. Повторный запуск проходит успешно: сначала drop, затем снова create.

Рис. 1. Таблицы схемы public в DBeaver

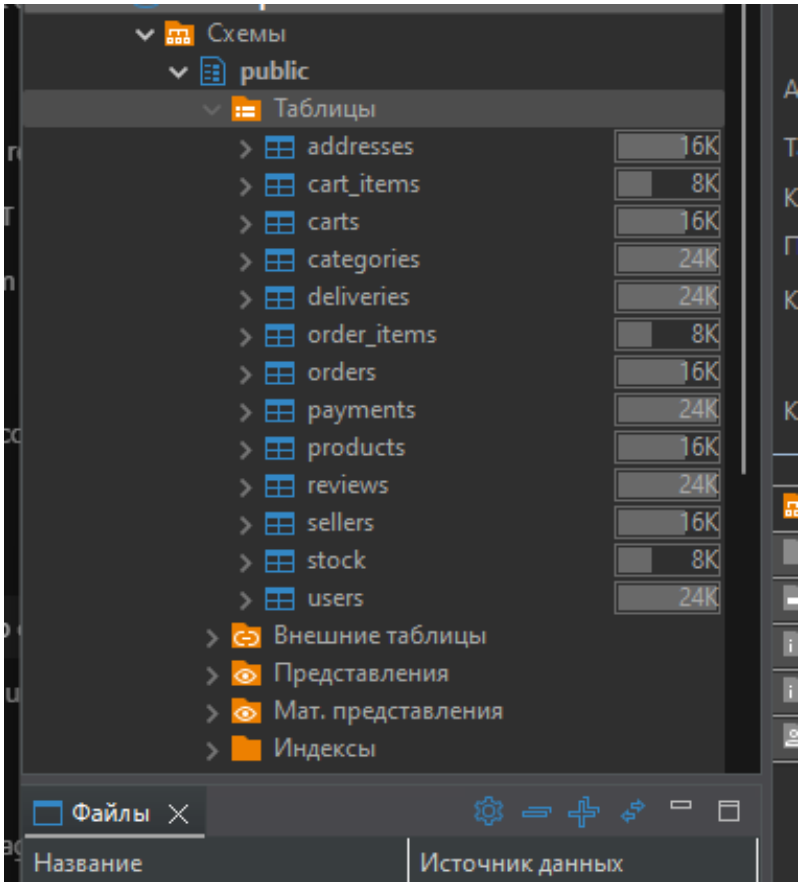


Рис. 2. Диаграмма связей, вкладка «Диаграмма» в DBeaver

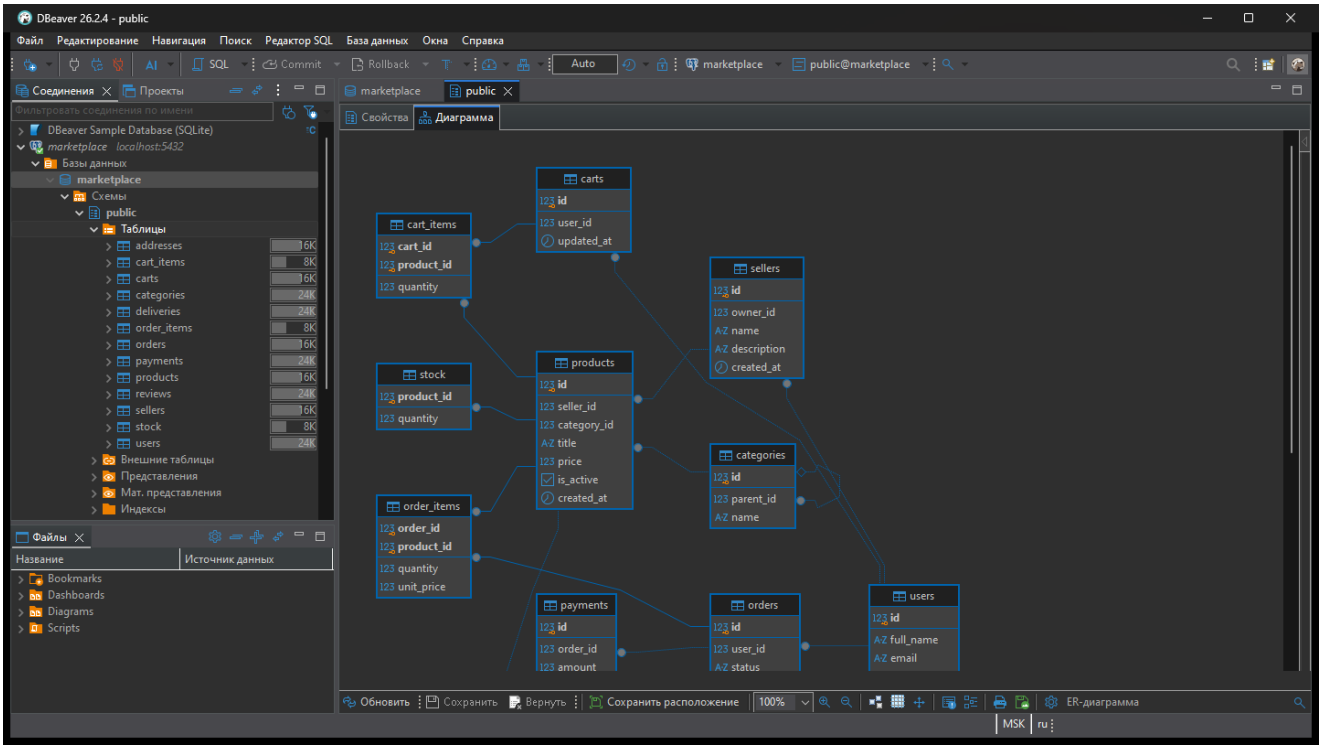


Рис. 3. Повторный запуск schema.sql в psql

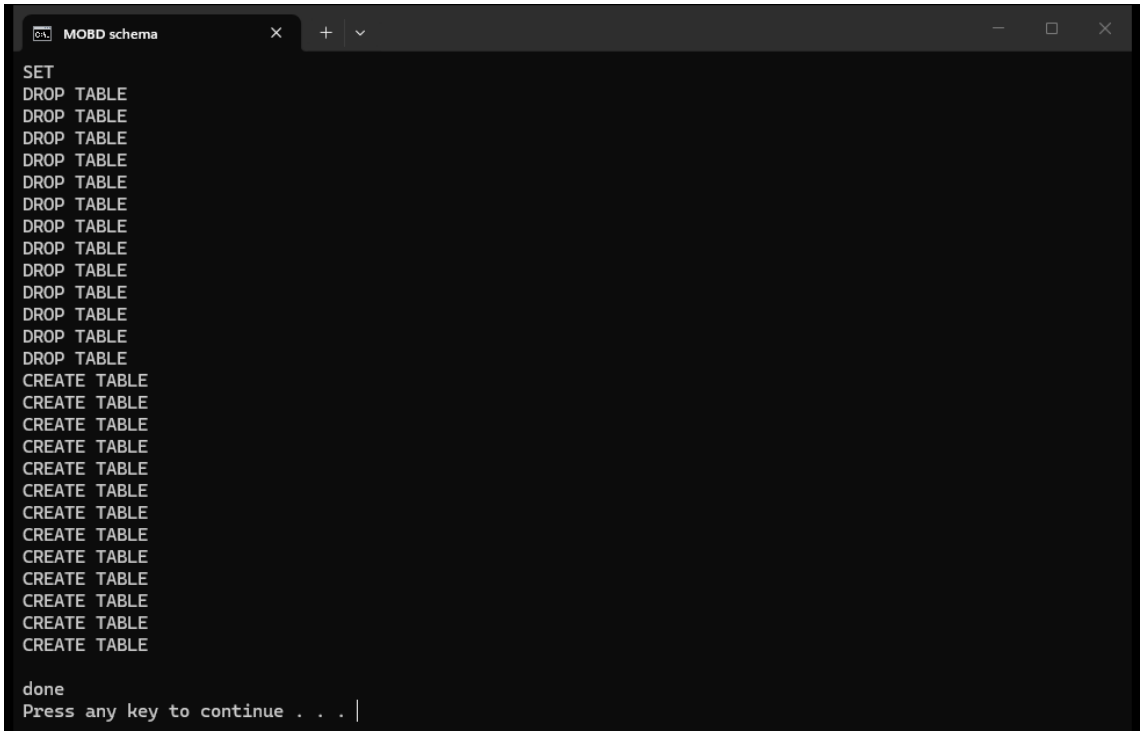


Рис. 4. Структура products: ключ, check на цену, внешние ключи

